(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217424064 U
(45)授权公告日 2022.09.13

(21)申请号 202123282946.6
(22)申请日 2021.12.24
(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号
(72)发明人 向帅 陈莉 刘哲民
(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京
(51)Int.Cl.
F28D 7/16(2006.01)
F28F 9/02(2006.01)
F28F 9/24(2006.01)
F28F 9/013(2006.01)
F28F 21/00(2006.01)

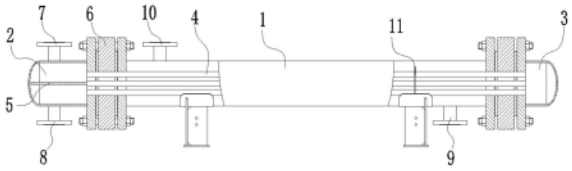
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双流程碳化硅换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种双流程碳化硅换热器，包括壳体单元、热流回路单元、冷流回路单元、分程隔板单元和管板单元，所述壳体单元包括本体、第一管箱和第二管箱；所述热流回路单元包括多个换热管，多个所述换热管采用碳化硅材料制成；所述分程隔板单元设置在所述第一管箱内，以能够将第一管箱分隔成相对密封的两个腔体，每个所述换热管的两端均能够分别与第一管箱和第二管箱对接，以能够形成开口朝向所述第一管箱的U字形双流程回路；所述管板单元设置在所述换热管的两端处且采用碳化硅材料制成。本实用新型至少包括以下优点：采用分程隔板单元和碳化硅材料的设置，能够满足耐腐蚀性、耐高温的使用要求，且满足双流程回路设计。



CN 217424064 U

1.一种双流程碳化硅换热器，其特征在于，包括壳体单元、热流回路单元、冷流回路单元、分程隔板单元和管板单元，

所述壳体单元包括本体、位于所述本体的相对两端且均与所述本体对接的第一管箱和第二管箱；

所述热流回路单元包括多个换热管，多个所述换热管采用碳化硅材料制成；

所述分程隔板单元设置在所述第一管箱内，以能够将第一管箱分隔成相对密封的两个腔体，每个所述换热管的两端均能够分别与第一管箱和第二管箱对接，以能够形成开口朝向所述第一管箱的U字形双流程回路；

所述管板单元设置在所述换热管的两端处且采用碳化硅材料制成。

2.如权利要求1所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，所述第一管箱上开设有第一输入口和第一输出口，所述第一输入口和第一输出口能够分别与所述第一管箱的两个腔体连通，以配合所述换热管形成闭环式热流回路。

3.如权利要求1所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，所述本体的相对两端处开设有第二输入口和第二输出口，以配合所述本体的腔体形成闭环式冷流回路。

4.如权利要求1所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，还包括设置在所述本体内的圆缺型折流板和用于固定所述圆缺型折流板的拉杆，所述圆缺型折流板的数量设置有多个，多个所述圆缺型折流板沿所述本体的轴线间隔设置。

5.如权利要求4所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，所述圆缺型折流板上开设有多个贯通式定位孔，所述换热管能够穿设与其对应的所述贯通式定位孔。

6.如权利要求1所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，所述分程隔板单元包括呈片状体的分隔板件，所述第一管箱上开设有多个能够供分隔板件密封式插入的槽体。

7.如权利要求6所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，所述分隔板件包括第一基体、第二基体和弹性件，所述第一基体和第二基体位于所述第一管箱内的一端铰接设置，所述弹性件设置在所述第一基体和第二基体之间，所述弹性件在所述分隔板件在插入所述第一管箱的过程中被压缩。

8.如权利要求1所述的双流程碳化硅换热器，其特征在于，所述管板单元包括呈片材状的管板，所述管板上设置有能够供每个所述换热管插入的导流孔，多个所述导流孔呈蜂窝状设置。

一种双流程碳化硅换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换热器技术领域，具体的是一种双流程碳化硅换热器。

背景技术

[0002] 本部分的描述仅提供与本实用新型公开相关的背景信息，而不构成现有技术。

[0003] 现在的换热器普遍采用管侧单流程结构，其不足之处如下，第一：管侧单流程介质流速会降低，会导致热唤器的传热效果降低；第二：管侧单流程会使管内壁容易污垢沉积，降低换热器的热换效果，增加设备的清洗次数，增加维护费用。

[0004] 针对上述的弊端，生产出了双流程换热器，但对于流程过程中速率的控制基本无法实现，并且对于应用环境的要求也较为苛刻，对于耐腐蚀性、耐高温的使用要求，现有的双流程换热器无法满足。

[0005] 应该注意，上面对技术背景的介绍只是为了方便对本实用新型的技术方案进行清楚、完整的说明，并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本实用新型的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。

实用新型内容

[0006] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种双流程碳化硅换热器，其采用分程隔板单元和碳化硅材料的设置，能够满足耐腐蚀性、耐高温的使用要求，且满足双流程回路设计。

[0007] 本申请实施例公开了：一种双流程碳化硅换热器，包括壳体单元、热流回路单元、冷流回路单元、分程隔板单元和管板单元，

[0008] 所述壳体单元包括本体、位于所述本体的相对两端且均与所述本体对接的第一管箱和第二管箱；

[0009] 所述热流回路单元包括多个换热管，多个所述换热管采用碳化硅材料制成；

[0010] 所述分程隔板单元设置在所述第一管箱内，以能够将第一管箱分隔成相对密封的两个腔体，每个所述换热管的两端均能够分别与第一管箱和第二管箱对接，以能够形成开口朝向所述第一管箱的U字形双流程回路；

[0011] 所述管板单元设置在所述换热管的两端处且采用碳化硅材料制成。

[0012] 进一步地，所述第一管箱上开设有第一输入口和第一输出口，所述第一输入口和第一输出口能够分别与所述第一管箱的两个腔体连通，以配合所述换热管形成闭环式热流回路。

[0013] 进一步地，所述本体的相对两端处开设有第二输入口和第二输出口，以配合所述本体的腔体形成闭环式冷流回路。

[0014] 进一步地，还包括设置在所述本体内的圆缺型折流板和用于固定所述圆缺型折流板的拉杆，所述圆缺型折流板的数量设置有多个，多个所述圆缺型折流板沿所述本体的轴线间隔设置。

[0015] 进一步地，所述圆缺型折流板上开设有多个贯通式定位孔，所述换热管能够穿设与其对应的所述贯通式定位孔。

[0016] 进一步地，所述分程隔板单元包括呈片状体的分隔板件，所述第一管箱上开设有多个能够供分隔板件密封式插入的槽体。

[0017] 进一步地，所述分隔板件包括第一基体、第二基体和弹性件，所述第一基体和第二基体位于所述第一管箱内的一端铰接设置，所述弹性件设置在所述第一基体和第二基体之间，所述弹性件在所述分隔板件在插入所述第一管箱的过程中被压缩。

[0018] 进一步地，所述管板单元包括呈片材状的管板，所述管板上设置有能够供每个所述换热管插入的导流孔，多个所述导流孔呈蜂窝状设置。

[0019] 借由以上的技术方案，本实用新型的有益效果如下：

[0020] 1、采用分程隔板单元的设置，热流介质依次流经第一管箱的一个腔体、部分换热管、第二管箱、另一部分换热管、第一管箱的另一个腔体，形成双流程回路，进而能够有效提高换热管内的热流介质的流速，也降低该换热管内的污垢沉淀；另外双流程回路能够提高传热效率；

[0021] 2、该换热管和管板单元均采用碳化硅材料制成，碳化硅材料具备耐高温、耐腐蚀的优质特性，进而使得本实施例中的换热器能够使用在高温、腐蚀性强的工作环境中。

[0022] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0024] 图1是本实用新型实施例中的整体装置结构示意图；

[0025] 图2是本实用新型实施例中的部分结构示意图。

[0026] 以上附图的附图标记：1、本体；2、第一管箱；3、第二管箱；4、换热管；5、所述分程隔板单元；6、所述管板单元；7、第一输入口；8、第一输出口；9、第二输入口；10、第二输出口；11、圆缺型折流板；51、第一基体；52、第二基体；53、弹性件。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 需要说明的是，在本实用新型的描述中，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的和区别类似的对象，两者之间并不存在先后顺序，也不能理解为指示或暗示相对重要性。此外，在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0029] 结合图1和图2所示，本实施例公开了一种采用分程隔板单元和碳化硅材料的设

置，能够满足耐腐蚀性、耐高温的使用要求，且满足双流程回路设计。

[0030] 本申请实施例公开了：一种双流程碳化硅换热器，包括壳体单元、热流回路单元、冷流回路单元、分程隔板单元和管板单元，

[0031] 所述壳体单元包括本体1、位于所述本体1的相对两端且均与所述本体1对接的第一管箱2和第二管箱3；

[0032] 所述热流回路单元包括多个换热管4，多个所述换热管4采用碳化硅材料制成；

[0033] 所述分程隔板单元5设置在所述第一管箱2内，以能够将第一管箱2分隔成相对密封的两个腔体，每个所述换热管4的两端均能够分别与第一管箱2和第二管箱3对接，以能够形成开口朝向所述第一管箱2的U字形双流程回路；

[0034] 所述管板单元6设置在所述换热管4的两端处且采用碳化硅材料制成。

[0035] 上述的设置方式中，采用分程隔板单元的设置，热流介质依次流经第一管箱2的一个腔体、部分换热管4、第二管箱3、另一部分换热管4、第一管箱2的另一个腔体，形成双流程回路，进而能够有效提高换热管4内的热流介质的流速，也降低该换热管4内的污垢沉淀；另外双流程回路能够提高传热效率。

[0036] 还值得注意的是，该换热管4和管板单元均采用碳化硅材料制成，碳化硅材料具备耐高温、耐腐蚀的优质特性，进而使得本实施例中的换热器能够使用在高温、腐蚀性强的工作环境中。

[0037] 本实施方式中，所述壳体单元呈管状结构沿左右方向延伸，其中该第一管箱2位于左侧、第二管箱3位于右侧。多个该换热管4也沿左右方向延伸，且位于壳体单元内。

[0038] 其中，该第一管箱2上开设有第一输入口7和第一输出口8，该第一输入口7位于第一管箱2的上部、第一输出口8位于第一管箱2的下部。该热流介质能够从第一输入口7流入该第一管箱2的上部腔体中，再经过换热管4和第二管箱3后，最后能够流入该第一管箱2的下部腔体中，最后从第一输出口8流出。

[0039] 其中，所述本体1的右侧下部设置有第二输入口9、左侧上部设置有第二输出口10，该第二输入口9和第二输出口10均能够与本体1的腔体连通。该冷流介质能够从第二输入口9流入该本体1的腔体内，并与换热管4进行有效的热量交换，进而从该第二输出口10流出。

[0040] 着重结合图2所示，本实施方式中，所述分程隔板单元5包括呈片状体的分隔板件，所述第一管箱2上开设有多个能够供分隔板件密封式插入的槽体。上述的设置方式，在插入一个该分隔板件的情况下能够将该第一管箱2分隔成两个相对密封的腔体且每个腔体均能够与换热管4对接；当需要改变流量时，可以通过插入多个分隔板件来实现，以适应多种场合的需求。

[0041] 具体地，该分隔板件包括第一基体51、第二基体52和弹性件53。其中第一基体51位于水平面内，该弹性件53可以选用弹簧，该弹簧沿上下方向延伸。该第一基体51上开设有嵌设第二基体52的安装槽，且该第一基体51的右端部与第二基体52的右端部铰接设置。该弹簧设置在第一基体51和第二基体52之间，以使得该弹簧在该分隔板件在插入第一管箱2的过程中能够逐渐被压缩。

[0042] 本实施方式中，该换热器还包括设置在本体1的腔体内的圆缺型折流板11和拉杆，其中该圆缺型折流板11的数量设置有多个，且沿左右方向间隔设置。该拉杆用于固定多个该圆缺型折流板11。其中值得注意的是，所述圆缺型折流板11上开设有多个贯通式定位孔，

所述换热管4能够穿设与其对应的所述贯通式定位孔。

[0043] 本实施方式中，所述管板单元6包括呈片材状的管板，该管板的数量设置有两个，两个该管板分别设置在换热管4的两端且能够与该换热管4对接。所述管板上设置有能够供每个所述换热管4插入的导流孔，多个所述导流孔呈蜂窝状设置。

[0044] 本实施方式中的各连接处可采用O型圈、密封垫等密封件进行密封，以保证整个换热器在工作过程中的有效密封性。

[0045] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

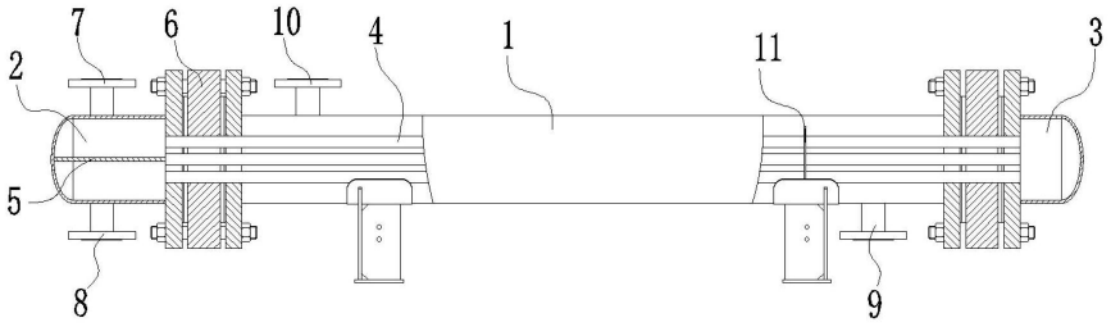


图1

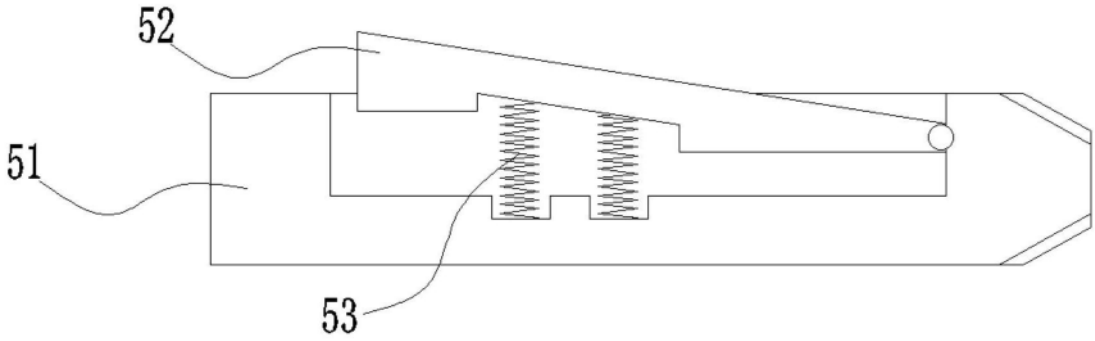


图2